LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

DIOVANA DE MELLO LALIS

AUTORIA

Diovana de Mello Lalis

Olá. Sou graduada em Física pela Universidade Federal de Santa Maria (2011), mestra em Física pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2015), doutora em Física (2019) pela Universidade Federal de Santa Maria e estou cursando o Pós-Doutorado em Física pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, sou professora substituta do Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Videira e dos cursos de Engenharia da UCEFF. Tenho experiência na área de supercondutores e sistemas fortemente correlacionados. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Argumentos lógicos **10**

Conceito 10

Critérios de validade e validade de argumentos lógicos **22**

Critérios de validade de um argumento 22

Condicional de validade de um argumento 23

Argumentos válidos fundamentais 24

Validade de um argumento 25

Regras de inferência **34**

Regras de inferência 34

Regras de validação **45**

Regras de validação 45

Prova de não validade 52

Validade mediante regras de inferência 53

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

Você sabia que a Lógica Matemática é uma das áreas mais importantes no campo das ciências exatas e suas correlatas? Isso mesmo. Compreendendo esse assunto, o profissional desenvolve melhor seu raciocínio lógico matemático, obtendo formação dedutiva e intuitiva para realizar pesquisas e estudos nessa área. Por isso, este material ensinará os conceitos de argumentos lógicos segundo o estudo da Lógica Matemática, a aplicação dos critérios de validade com base nos testes de validade dos argumentos lógicos. Você entenderá as regras de inferência e sua aplicação no contexto da Lógica Matemática, como adição (AD), simplificação (SIMP), conjunção (CONJ), absorção (ABS), *modus ponens* (MP), *modus tollens* (MT), silogismo disjuntivo (SD), silogismo hipotético (SH), dilema construtivo (DC) e dilema destrutivo (DD) e compreenderá as técnicas de validação no âmbito da Lógica Matemática.

Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 3 – Argumentos lógicos**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir argumentos lógicos segundo a Lógica Matemática.
2. Aplicar os critérios de validade, desempenhando os testes de validade dos argumentos lógicos.
3. Entender as regras de inferência e sua aplicação no contexto da Lógica Matemática.
4. Compreender as técnicas de validação no âmbito da Lógica Matemática.

Argumentos lógicos

OBJETIVO

Neste capítulo, vamos entender o conceito de argumentos lógicos. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram realizar os cálculos de Lógica Matemática sem a devida instrução tiveram problemas ao resolvê-los. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Conceito

Podemos citar os conceitos de argumentos lógicos de vários autores para podermos compreender esse assunto. Todavia, precisamos entender primeiramente as noções da Lógica que versam sobre consequência lógica, o que pode ser interpretado como uma sequência de pensamentos. Com isso, o raciocínio segue uma ordem que segue um pensamento/juízo após o outro.

O raciocínio está vinculado ao assunto da psicologia, isto é, é ligado a atividades mentais e, por isso, usa-se a palavra "argumento". A consequência lógica pode ser chamada de dedução, ligada diretamente à Lógica Matemática.

Bispo, Castanheira e Souza Filho (2011, p. 31) afirmam que:

> Cabe notar que os procedimentos dedutivos que ocorrem no interior das álgebras e geometrias, e estabelecem as provas de teoremas, inspiraram a renovação da Lógica na metade do século XIX e começo do século XX, realizada em grande parte no estudo dos fundamentos da Matemática. Desse modo, o conceito de consequência lógica pode ser associado não só à noção de prova matemática como também à aplicação de regras de inferência, com as quais algumas transformações de caráter puramente estrutural são executadas sobre os axiomas ou teoremas que as proposições ou fórmulas resultantes desse processo de transformação sejam também consideradas provadas.

Desse modo, Bispo, Castanheira e Souza Filho (2011, p. 32) conceituam o argumento como:

> Um conjunto de n proposições, e uma delas é consequência e depende das demais. A proposição consequência é chamada de conclusão, e as demais, de premissas. As premissas devem servir para provar ou, no mínimo, formar alguma evidência para a conclusão de um argumento. Observamos que a distinção entre premissas e conclusão independe de seus posicionamentos no argumento, mas sempre será possível dispor um argumento da seguinte forma: PREMISSA 1. PREMISSA 2. ... PREMISSA (n – 1). Portanto, CONCLUSÃO.

Assim, considerando as premissas por P_i, sendo i = 1,2,3, ..., (n -1) e a conclusão dada por C, para fazer o estudo da validade do argumento na forma de argumento, considerando:

1. P_1

2. P_2

...

(n – 1). Pn – 1

n. ∴ C

Bispo, Castanheira e Souza Filho (2011, p. 33) afirmam que:

> é equivalente a: $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge ... \wedge P_{(n-1)} \rightarrow C$. Resumidamente, na transformação simbólica de um argumento, seguimos os seguintes passos:
>
> - cada premissa é colocada em uma linha que recebe uma numeração, devendo iniciar no número 1 e seguir a ordem crescente dos números naturais;
> - a conclusão, precedida do símbolo "∴ ", é a última proposição, devendo ser colocada na última linha, seguindo também a numeração;
> - cada proposição simples, que compõe as premissas e a conclusão, deve ser representada por uma letra maiúscula do alfabeto latino, ligada à sua respectiva palavra-chave.

Portanto, um exemplo de um argumento seria:

"Se tivesse carro, iria ao shopping. Se fosse ao shopping, me encontraria com Amanda. Não tenho carro. Portanto, não me encontrarei com Amanda."

Nesse argumento, temos:

- A premissa P1 é: Se tivesse carro, iria ao shopping.
- A premissa P2 é: Se fosse ao shopping, me encontraria com Amanda.
- A premissa P3 é: Não tenho carro.
- E a conclusão C é: Não me encontrarei com Amanda.

Com isso, temos:

1. P_1
2. P_2
3. P_3
4. $\therefore$ C

E se considerarmos:

C = Ter carro.

S = Ir ao shopping.

A = Encontrar Amanda.

A forma de argumento seria:

1. $C \rightarrow S$
2. $S \rightarrow A$
3. $\neg C$
4. $\therefore \neg A$.

Outro exemplo que Bispo, Castanheira e Souza Filho (2011, p. 34) citam é:

> Se alguém é político, então faz promessas. Se alguém faz promessas, mente. Logo, se alguém é político,

> mente. Se tomarmos: A: Alguém é político; P: Alguém faz promessas; M: Alguém mente. Teremos a seguinte forma de argumento: 1. $A \rightarrow P$; 2. $P \rightarrow M$; 3. $\therefore A \rightarrow M$.

Ainda, os autores citam algumas palavras que podem ser classificadas como premissas e conclusão, elencadas no quadro a seguir.

Quadro 1 – Premissas e conclusão

Premissa	Conclusão
pois	portanto
desde que	logo
porque	dessa maneira
assumindo que	consequentemente
visto que	assim sendo
admitindo que	segue que
dado que	de modo que
supondo que	resulta que
como consequência	então

Fonte: Bispo, Castanheira e Souza Filho (2011).

Outro autor que nos fornece o conceito de argumentos é Alencar Filho (2011, p. 87):

> Sejam P_1, P_2, ..., P_N ($n \geq 1$) e Q proposições quaisquer, simples ou compostas. Chama-se argumento toda a afirmação de que uma dada sequência finita P_1, P_2, ..., P_N ($n \geq 1$) de proposições tem como consequência ou acarreta uma proposição final Q. As proposições P_1, P_2, ..., P_N, dizem as premissas do argumento, e a proposição final Q diz - se a conclusão do argumento. Um argumento de premissas P_1, P_2, ..., P_N e de conclusão Q indica-se por: $P_1, P_2, ..., P_n \vdash Q$. E se lê de uma das seguintes maneiras: (i) "P_1, P_2, ..., P_N acarretam Q"; (ii) "Q decorre de P_1, P_2, ..., P_N"; (iii) "Q se deduz de P_1, P_2, ..., P_N"; (iv) "Q se infere de P_1, P_2, ..., P_N". (*Ibidem*, p. 87)

Como acréscimo, Benevides (2009, p. 54) afirma que:

> O símbolo "$\vdash$" é chamado traço de asserção , afirma que se a proposição Q, à sua direita, pode ser deduzido utilizando como premissas somente as proposições que estão à sua esquerda. Um argumento de premissas P_1, P_2,..., P_n e conclusão Q pode também ser indicado através da forma padronizada, por:
>
> P_1
>
> P_2
>
> :
>
> P_n
>
> Q.

Portanto, quando no argumento há duas premissas e uma conclusão, podemos chamar de silogismo.

Já Campos e Souza (2015, p. 32) conceituam argumento como:

> Proposições descritas no formato de implicações. Em geral, o antecedente de um argumento é uma conjunção de subproposições, simples ou compostas, e o consequente é uma subproposição, do mesmo tipo do antecedente. Sendo assim, podemos representar os argumentos de uma pessoa através da seguinte forma geral: $(P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \rightarrow q$; Onde P_1, P_2,..., P_n e q representam proposições em linguagem natural, que estão ligadas por meio de conectivos.

Com isso, eles citam um exemplo no quadro comparando o português e a linguagem proposicional. O antecedente do argumento é composto por três proposições compostas, e a consequente é uma proposição simples.

Figura 1 – Argumento

Argumento em Português
p_1 - "Se Platão estiver disposto a visitar Sócrates, então Sócrates está disposto a visitar Platão"
p_2 - "Se Sócrates está disposto a visitar Platão, então Platão não está disposto a visitar Sócrates"
p_3 - "Se Sócrates não está disposto a visitar Platão, então Platão está disposto a visitar Sócrates"
q - "Sócrates está disposto a visitar Platão"

Fonte: Campos e Souza (2015).

E em seguida, Campos e Souza (2015) mostram o argumento em linguagem proposicional.

Figura 2 – Linguagem proposicional

Argumento em Linguagem Proposicional
Considerando: p - "Sócrates está disposto a visitar Platão" e r - "Platão está disposto a visitar Sócrates", temos: p_1 - $r \rightarrow p$ p_2 - $p \rightarrow \neg r$ p_3 - $\neg p \rightarrow r$ q - p. Na forma geral: $((r \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow \neg r) \wedge (\neg p \rightarrow r)) \rightarrow p$

Fonte: Campos e Souza (2015).

Assim, Campos e Souza (2015, p. 32) ressaltam que:

> Os teoremas matemáticos podem ser representados no formato dos argumentos. Além do mais, observe a definição de Programa em Lógica e Consulta a um Programa. Um Programa em Lógica é um conjunto de proposições (programa = teoria) a respeito de um mundo

> particular, e uma Consulta a um Programa em Lógica é uma proposição (consulta = consequência lógica, ou não, da teoria) a respeito deste mundo.

Podemos fazer uma relação sobre argumentos, programas e consultas. De acordo com Campos e Souza (2015, p. 34):

> Na realidade, esta analogia e o entendimento do processo de demonstração da validade de argumentos são úteis para a assimilação da ideia de se programar em Lógica. De acordo com esta analogia, um programa em Lógica pode ser representado pelo conjunto de fbfs que compõem o antecedente da forma geral de um argumento correspondente, ou seja: P1, P2,..., Pn; e a consulta ao programa pela fbf que compõe o consequente do argumento, ou seja: q.

Figura 3 – Exemplo

Programa em Linguagem Lógica Proposicional
p_1 - $r \rightarrow p$
p_2 - $p \rightarrow \neg r$
p_3 - $\neg p \rightarrow r$
Consulta em Linguagem Lógica Proposicional
q - p ?

Fonte: Campos e Souza (2015).

Segundo Casal (2018, p. 35), para entender o conceito de argumento, deve-se diferenciar proposição e argumento. Ele afirma que:

> As proposições são segmentos linguísticos com sentido completo, podendo ser classificados como verdadeiro ou falso. Já os argumentos são um conjunto de proposições que são combinados na forma de premissa (ou mais de uma) e conclusão.

1. Premissa 1: Todo mamífero tem glândulas mamárias.
2. Premissa 2: Os cachorros tem glândulas mamárias.
3. Conclusão: Os cachorros são mamíferos.

A partir disso, podemos definir se um argumento é válido ou não, podendo este ser classificado. De acordo com os critérios de Casal (2018):

> Um argumento é dito válido quando:
>
> - É impossível que, sendo verdadeiras suas premissas, seja falsa sua conclusão.
> - É impossível que, considerado as premissas como sendo verdadeiras, a conclusão não possa ser imediatamente deduzida destas premissas.
>
> Um argumento é dito inválido quando:
>
> - Supondo que as premissas sejam verdadeiras, a conclusão pode ser falsa.
> - Apesar de as premissas serem consideradas como verdadeiras, a conclusão não pode ser deduzida destas premissas. (CASAL, 2018, p. 36)

No entanto, Salmon (2002, p. 3) afirma que:

> A correção ou incorreção lógica do argumento depende exclusivamente da relação entre as premissas e a conclusão, e é totalmente independente da verdade das premissas, segue-se que podemos analisar argumentos sem saber se as premissas são verdadeiras; de fato, podemos até analisá-los embora sabendo que as premissas são falsas. Essa é uma característica desejável da situação. É geralmente útil saber que conclusões podem ser inferidas de premissas falsas ou duvidosas. Por exemplo, a deliberação inteligente envolve a consideração das consequências de várias alternativas. Podemos construir argumentos com várias premissas a fim de ver quais são as possíveis consequências.

Já Machado e Cunha (2005, p. 20) lembram que:

> Em um argumento bem-construído, as premissas devem evidenciar razões suficientes para que aceitemos a conclusão; em um argumento mal construído, mesmo que a conclusão seja, eventualmente, verdadeira, as premissas não são razões suficientes para garanti-la.

Segundo Paixão (2007), argumento dedutivo ocorre se houver uma relação de consequência necessária (obrigando a aceitar incondicionalmente a verdade) entre premissa e conclusão. Caso seja uma

relação que nos abrigue a aceitar a verdade (apenas condicionalmente), será considerado argumento indutivo. Ele acrescenta também que o argumento dedutivo nos leva de uma verdade mais geral para uma menos geral, e o argumento indutivo nos leva de uma verdade menos geral para uma mais geral.

Machado e Cunha (2005, p. 50) falam sobre os problemas em relação aos outros fatores que são utilizados para analisar a veracidade das premissas. Vejamos:

> Quanto a argumentos que se apoiam na autoridade ou na confiança, eles sempre envolvem um risco, e entregar-se aos mesmos representa uma racionalização por meio de uma decisão irracional. [...]. As crenças legitimadas pelo senso comum, aquelas proposições de que não falamos (ou pouco falamos) explicitamente, mas são admitidas tacitamente como verdadeiras, constituem o fundamento da maior parte dos argumentos. Ainda que dificilmente consigamos viver e argumentar sem recorrer a tal expediente, é precisamente aí que mora o perigo.

Segue alguns exemplos com as suas premissas e conclusões:

1. P_1: Se faz sol, então fica ensolarado.

   P_2: Fez sol.

   Conclusão: C: Está ensolarado.

2. P_1: Se fizer sol, então irei ao shopping.

   P_2: Não fui ao shopping.

   Conclusão: Não fez sol.

3. P_1: Se eu fosse desenhista, então seria arquiteta.

   P_2: Não sei desenhista.

   Conclusão: Não sou arquiteta.

4. P_1: Todo professor de português é licenciado em Letras.

   P_2: Todos os cursistas da literatura são professores de português.

   Conclusão: Todos os cursistas são licenciados em Letras.

Nos exemplos 1, 2 e 4, as conclusões são deduzidas a partir das premissas que assumem a veracidade na frase, o que não acontece com o exemplo 3. Devemos, então, analisar as sentenças falsas que são deduzidas por conclusões, e isso pode levar a conclusões que não são necessariamente verdadeiras, como vemos no exemplo 4.

Segundo Jenske (2015, p. 13):

> Argumento vem do vocábulo latim e deriva da palavra *argumentum* que significa prova ou razão. Trata-se de uma sequência de enunciados, ou proposições, na qual um enunciado é a conclusão e os demais são premissas, as quais servem para provar a conclusão, ou seja, trata-se do raciocínio que utilizamos para demonstrar ou comprovar uma proposição, ou ainda, para convencer outra pessoa daquilo que se afirma ou se nega. (JENSKE, 2015, p. 13)

A autora cita alguns exemplos:

1. Argumento 1: Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é mortal.

   P_1: Todos os homens são mortais.

   P_2 Premissa: Sócrates é um homem.

   Conclusão: Sócrates é mortal.

Não é obrigatório que se coloque a conclusão dentro de um argumento.

Como podemos ver em outro exemplo, formado por dois argumentos simples:

1. Argumento 2: Ela é de peixes, pois nasceu a partir do dia 19 de fevereiro.

   P_1: Ela nasceu a partir do dia 19 de fevereiro.

   Conclusão: Ela é de peixes.

Em um argumento complexo, usam-se premissas para inferir uma conclusão adicional. Com isso, Jenske (2015, p. 14) cita:

> Argumento 3: Todos os números racionais podem ser expressos como quociente de dois inteiros. Contudo, π

não pode ser expresso como quociente de dois inteiros. Portanto, π não é um número racional. Evidentemente, π é um número. Logo, existe pelo menos um número não racional. Premissa: Todos os números racionais podem ser expressos como quociente de dois inteiros.

Premissa: π não pode ser expresso como quociente de dois inteiros.

Conclusão intermediária das premissas: π não é um número racional.

Premissa: π é um número.

Conclusão: Existe pelo menos um número não racional.

Jesnke (2015) mostra que os argumentos complexos são formados por duas etapas. A primeira etapa é constituída pelos três primeiros enunciados. E a segunda etapa é constituída pelos três últimos. O terceiro é formado pela conclusão da primeira, e a premissa da segunda.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido os conceitos sobre argumentos lógicos. Agora, sabe que, quando um enunciado é a conclusão e os demais são premissas, que servem para provar a conclusão, trata-se do raciocínio que utilizamos para demonstrar ou comprovar uma proposição ou, ainda, para convencer outra pessoa daquilo que se deseja afirmar ou se negar. Aprendeu que argumento dedutivo ocorre se houver uma relação de consequência necessária (obrigando a aceitar incondicionalmente a verdade) entre premissas e conclusão. Caso seja uma relação que nos abrigue a aceitar a verdade (apenas condicionalmente), será considerada um argumento indutivo. Você compreendeu que o argumento dedutivo nos leva de uma verdade mais geral para uma menos geral, e o argumento indutivo nos leva de uma verdade menos geral para uma mais geral. Ainda, que os argumentos complexos são formados por duas etapas: a primeira é constituída pelos três primeiros enunciados, a segunda etapa é constituída pelos três últimos, e o terceiro é formado pela conclusão da primeira, e a premissa da segunda.

Critérios de validade e validade de argumentos lógicos

INTRODUÇÃO:

Neste capítulo, vamos entender os critérios de validade e a validade de argumentos lógicos. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram realizar os cálculos de Lógica Matemática sem a devida instrução tiveram problemas ao resolvê-los. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Critérios de validade de um argumento

Sabendo da definição de argumentos lógicos, agora veremos os critérios de validade. De acordo com Alencar Filho (2000), um argumento $P_1, P_2, ..., P_n \vdash Q$ é considerado válido se e somente se a condicional for: $(P_1 \wedge P_2 \wedge ... \wedge P_n) \rightarrow Q$ (1) é tautológica.

Com isso, Alencar Filho (2000, p. 88) conclui que:

> As premissas $P_1, P_2, ..., P_n$ são todas verdadeiras se e somente se a proposição $P_1, P_2, ..., P_n$ é verdadeira. Logo, o argumento $P_1, P_2, ..., P_n \vdash Q$ é válido se e somente se a conclusão Q é verdadeira todas as vezes que a proposição $P_1, P_2, ..., P_n$ é verdadeira, ou seja, se e somente se a proposição $P_1, P_2, ..., P_n$ implica logicamente a conclusão Q: $P_1, P_2, ..., P_n \rightarrow Q$ ou, o que é equivalente, se a condicional (1) é tautológica.

IMPORTANTE:

Se o argumento P_1 (p, q, r, ...), ..., P_n (p, q, r, ...) $\vdash$ Q (p, q, r, ...) é considerado válido. Consequentemente, do mesmo jeito, o argumento P_1 (R, S, T, ...), ... P_n (R, S, T, ...) $\vdash$ Q (R, S, T, ...) também será válido, sejam quaisquer as proposições R, S, T, ...

De acordo com Alencar Filho (2000), citando um exemplo: seja um argumento válido $p \vdash p \vee q$, mostra:

$(\sim p \wedge r) \vdash (\sim p \wedge r) \vee (\sim s \rightarrow r)$;

$(p \rightarrow r \vee s) \vdash (p \rightarrow r \vee s) \vee (\sim r \wedge s)$

Portanto, os dois exemplos têm a mesma forma de $p \vdash p \vee q$. Dessa forma Alencar Filho (2000, p. 89) salienta que:

> A validade ou não validade de um argumento depende apenas da sua forma e não de seu conteúdo ou da verdade e falsidade das proposições que o integram. Argumentos diversos podem ter a mesma forma, e como é a forma que determina a validade, é lícito falar da validade de uma dada forma ao invés de falar da validade de um dado argumento. E afirmar que uma dada forma é válida equivale a asseverar que não existe argumento algum dessa forma com premissas verdadeiras e uma conclusão falsa, isto é, todo argumento de forma válida é um argumento válido. Vice-versa, dizer que um argumento é válido equivale a dizer que tem forma válida. (*Ibidem*, 2000, p. 89)

Condicional de validade de um argumento

Ainda de acordo com Alencar Filho (2000, p. 89), dado um argumento:

1. C

A sua condicional correspondente é:

2. $(P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \rightarrow Q$

O autor afirma que:

> O antecedente é a conjunção das premissas e cujo consequente é a conclusão, denominada "condicional associada" ao argumento dado. Reciprocamente, a toda condicional corresponde um argumento cujas premissas são as diferentes proposições cuja conjunção formam o antecedente e cuja conclusão é o consequente.

Com isso, ele cita o exemplo da condicional associada ao argumento, em que:

$p \wedge \sim q,\ p \rightarrow \sim r,\ q \vee \sim s \vdash \sim(r \vee s)$

é

$(p \wedge \sim q) \wedge (p \rightarrow \sim r) \wedge (q \vee \sim s) \rightarrow \sim(r \vee s)$

Portanto, temos o argumento correspondente à condicional:

$(p \rightarrow q \vee r) \wedge \sim s \wedge (q \vee r \rightarrow s) \rightarrow (s \rightarrow p \wedge \sim q)$

é

$p \rightarrow q \vee r, \sim s, q \vee r \rightarrow s \vdash s \rightarrow p \wedge \sim q$

Argumentos válidos fundamentais

De acordo com Alencar Filho (2000), os argumentos válidos ou básicos mais comuns são:

- Adição:

  a) $p \vdash p \vee q$

  b) $p \vdash q \vee p$

- Simplificação:

  a) $p \wedge q \vdash p$

  b) $p \wedge q \vdash q$

- Conjunção:

  a) $p, q \vdash p \wedge q$

  b) $p, q \vdash q \wedge p$

- Absorção:

  a) $p \rightarrow q \vdash p \rightarrow (p \wedge q)$

- *Modus ponens*:

  $p \rightarrow q$

  $p \vdash q$

- *Modus tollens*:

  $p \rightarrow q$

  $\sim q \vdash \sim p$

- Silogismo disjuntivo:

  a) $p \vee q$

  $\sim p, \vdash q$

  b) $p \vee q$

  $\sim q \vdash p$

- Silogismo hipotético:

  $p \rightarrow q$

  $q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$

- Dilema construtivo:

  $p \rightarrow q$

  $r \rightarrow s$

  $p \vee r \vdash q \vee s$

- Dilema destrutivo:

  $p \rightarrow q$

  $r \rightarrow s$

  $\sim q \vee \sim s \vdash \sim p \vee \sim r$

Validade de um argumento

De acordo com Alencar Filho (2000), considerando o argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ é considerado válido se e somente se a conclusão for considerada verdadeira quando as premissas $P_1, P_2, \ldots, P_n$ forem também verdadeiras. Esse argumento será válido se considerar o valor lógico (V) da conclusão (Q), se todas as vezes as premissas $P_1, P_2, \ldots, P_n$ tiverem o valor lógico (V).

Portanto, segundo Alencar Filho (2000, p. 88):

> Todo argumento válido goza da seguinte propriedade característica: A verdade das premissas é incompatível com a falsidade da conclusão. Um argumento não válido diz - se um sofisma. Deste modo, todo argumento tem um

> valor lógico, digamos V se é válido (correto, legítimo) ou F se é um sofisma (incorreto, ilegítimo). As premissas dos argumentos são verdadeiras ou, pelo menos admitidas como tal. Aliás, a Lógica só se preocupa com a validade dos argumentos e não com a verdade ou a falsidade das premissas e das conclusões. A validade de um argumento depende exclusivamente da relação existente entre as premissas e a conclusão. Portanto, afirmar que um dado argumento é válido significa afirmar que as premissas estão de tal modo relacionadas com a conclusão que não é possível ter a conclusão falsa se as premissas são verdadeiras.

Bispo, Castanheira e Souza Filho (2011, p. 36) afirmam que um argumento:

> É válido se, e somente se, for uma implicação tautológica, em que o antecedente é a conjunção das premissas e o consequente, a conclusão. Em outras palavras, um argumento é válido quando for impossível todas as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa.

Com isso, considerando argumentos como:

1) P1

2) P2

... ou (P1 ^ P2 ^ P3 ^ ... ^ P(n -1) $\rightarrow$ C

(n - 1). P_{n-1}

n. $\therefore$ C

Quando o argumento é válido, tem-se como: $P_1, P_2, P_3, \ldots, P_{(n-1)} \vdash C$, diz-se que a conclusão C é reduzida nas premissas $P_1, P_2, \ldots, P_{n-1}$. Traço de asserção é simbolizado por "$\vdash$", o qual afirma que a proposição à sua direita é deduzida quando se utiliza como premissas as proposições à sua esquerda.

Segundo Bispo, Castanheira e Souza Filho (2011, p. 36), um argumento é inválido:

> Somente quando todas as suas premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Portanto, existe uma conexão entre o valor-verdade das proposições e a validade ou invalidade

de um argumento. No entanto, é importante enfatizar que validade e valor-verdade são questões distintas. A verdade e a falsidade são propriedades das proposições, enquanto a validade e a invalidade são propriedades dos argumentos. Uma proposição pode ser verdadeira ou falsa e não pode ser válida ou inválida; do mesmo modo, um argumento pode ser válido ou inválido e não pode ser verdadeiro ou falso. O valor-verdade de uma proposição depende do contexto, enquanto a validade de um argumento depende da forma.

Bispo, Castanheira e Souza Filho (2011) citam exemplos em que os argumentos podem ser válidos para a Lógica Matemática, mas que, em diferentes contextos, são astronômicos, biológicos, isto é, nem todas as suas afirmações são verdadeiras, por exemplo:

Em contexto astronômico:

1. Se o Netuno é uma estrela, então ele gira em torno do Sol.
2. O Netuno é uma estrela.
3. Portanto, o Netuno gira em torno do Sol.

Em contexto biológico:

1. Se Maria está viva, então ela está morta.
2. Maria está viva.
3. Logo, Maria está morta.

Bispo, Castanheira e Souza Filho (2011, p. 37) trazem o terceiro exemplo com base afirmações verdadeiras: "1. Se a Lua é satélite da Terra, então tem órbita em torno do Sol. 2. A Lua é satélite natural da Terra. 3. Portanto, a Lua tem órbita em torno do Sol".

Outro argumento que podemos citar e que suas afirmações são verdadeiras é:

1. Se Amanda é jogadora de futsal profissional, então é atleta.
2. Amanda é jogadora de futsal profissional.
3. Logo, Amanda é atleta.

Por mais que os assuntos sejam diferentes, eles podem ser classificados da mesma forma:

1. $A \rightarrow B$
2. A
3. $\therefore B$

Fazendo sua tabela-verdade, prova-se que é uma implicação tautológica.

Quadro 2 – Tabela-verdade

A	B	$A \rightarrow B$	$(A \rightarrow B) \wedge A$	$((A \rightarrow B) \wedge A) \rightarrow B$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

Fonte: Bispo, Castanheira e Souza Filho (2011).

Os quatro exemplos (argumentos) são considerados válidos. Bispo, Castanheira e Souza Filho (2011) afirmam que "quando provamos a validade dessa forma de argumento, estamos provando a validade de todos os argumentos que possuem a mesma forma".

De acordo com Campos e Souza (2015), para demonstrar que os argumentos são verdadeiros, então o "Q" será verdadeiro também. Com isso, para provar que a seguinte proposição é uma tautologia $(P1 \wedge P2 \wedge \ldots \wedge Pn) \rightarrow q$, ou seja, demonstra por meio de: $(P1 \wedge P2 \wedge \ldots \wedge Pn) \Rightarrow q$, mostrando que se a conjunção é verdadeira, então a Q é verdadeira. Então, nesse exemplo, na sua tautologia não haverá um exemplo em que a conjunção das hipóteses seja V e sua conclusão seja F, e q sendo a consequência lógica $P1 \wedge P2 \wedge \ldots \wedge Pn$.

Com isso, os autores afirmam que há três métodos (critérios) para demonstrar que o argumento é válido: tabelas-verdade, princípio da demonstração e extensão do princípio da demonstração.

Ainda de acordo com o argumento deles: p: "Sócrates está disposto a visitar Platão" e r: Platão está disposto a visitar Sócrates".

Considerando a resposta como um sim, na pergunta "Sócrates está disposto a visitar Platão?". A hipótese do argumento:

$r \rightarrow p$, $p \rightarrow \neg r$, $\neg p \rightarrow r$.

E a conclusão do argumento como: p

A tabela-verdade será conforme o disposto no Quadro 3.

Quadro 3 – Tabela-verdade

p	r	¬p	¬r	r → p	p → ¬r	¬p → r
F	F	V	V	V	V	V
F	V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	V	V	V
V	V	F	F	V	F	V

Fonte: Campos e Souza (2015).

Com isso, temos o Quadro 4.

Quadro 4 – Tabela-verdade

(r → p) ∧ (p → ¬r) ∧ (¬p → r)	(r → p) ∧ (p → ¬r) ∧ (¬p → r) → p
F	V
F	V
V	V
F	V

Fonte: Campos e Souza (2015).

Portanto, Campos e Souza (2015, p. 35) afirmam:

> Sempre que $(r \rightarrow p)$ $(p \rightarrow \neg r) \wedge (\neg p \rightarrow r)$ é V, p é V (ver terceira linha da tabela verdade), então $(r \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow \neg r) \wedge (\neg p \rightarrow r) \rightarrow p$ é uma tautologia, consequentemente, um argumento

> válido, ou seja, $(r \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow \neg r) \wedge (\neg p \rightarrow r) \Rightarrow p$. Logo, a Resposta é 'sim', ou seja, `Sócrates está disposto a visitar Platão.

Em relação ao princípio da demonstração, Campos e Souza (2015, p. 38) afirmam que:

> Uma demonstração que o argumento (p1 ^ p2 ^ ... ^ pn) → q é válido, é uma sequência de proposições s1 ,s2 , ... , sk tal que sk (última proposição na sequência) = q (a conclusão) e cada si , 1 ≤ i ≤ k satisfaz um ou mais dos requisitos: a) si é uma das hipóteses do argumento (p1, p2,..., pn,); b) si é uma tautologia; c) si é uma consequência lógica de proposições recentes na sequência.

Tem-se que as hipóteses do argumento p_1: $r \rightarrow p$, p_2: $p \rightarrow \neg r$; p_3 - $\neg p \rightarrow r$ conclusão do argumento q: p, demostrando pelo princípio.

Figura 4 – Princípio da demonstração

Método de Demonstração da Validade do Argumento
Princípio da Demonstração
$S_1 = r \rightarrow p$
$S_2 = p \rightarrow \neg r$
$S_3 = (r \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow \neg r)$
S_4= Tautologia 21 - $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r))$
$S_5 = (r \rightarrow \neg r)$
S_6 = Tautologia 12.a) - $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$
$S_7 = \neg r \vee \neg r$
$S_8 = (\neg r \vee \neg r) \leftrightarrow \neg r$
$S_9 = \neg r$
$S_{10} = \neg p \rightarrow r$
utilizando Tautologia 20 –
$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$
$s_{11} = \neg(p)$
s_{12} = Tautologia 5 - $\neg\neg p \leftrightarrow p$
$s_{13} = p$

Fonte: Campos e Souza (2015).

Portanto, a conclusão do argumento: "Sócrates está disposto a visitar Platão?" é válida, portanto, a resposta é sim.

Em relação à extensão do princípio, Campos e Souza (2015, p. 40) afirmam que:

> É um método de prova indireta ou prova por contradição. A Tautologia: $(p \rightarrow q) \leftrightarrow ((p \wedge \rightarrow q) \rightarrow c)$, fundamenta a prova por contradição. Podemos perceber melhor este método empregando esta tautologia à forma geral do argumento, ou seja: $((p_1 \wedge p_2 \wedge \ldots \wedge p_n) \rightarrow q) \leftrightarrow ((p_1 \wedge p_2 \wedge \ldots \wedge p_n \wedge \neg q) \rightarrow c)$.

Figura 5 – Hipóteses e conclusões

Hipóteses do Argumento
p_1 - $p \vee q$ p_2 - $q \rightarrow \neg p$ p_3 - $p \rightarrow q$
Conclusão do Argumento
q - q.
Negação da Conclusão do Argumento
$\neg q$ - $\neg q$.
Novas Hipóteses do Argumento
p_1 - $p \vee q$ p_2 - $q \rightarrow \neg p$ p_3 - $p \rightarrow q$ p_4 - $\neg q$
Nova Conclusão do Argumento
q - contradição.

Fonte: Campos e Souza (2015).

Com isso, eles demonstram por meio da extensão do princípio.

Figura 6 – Extensão do princípio da demonstração

Método de Demonstração da Validade do Argumento

Extensão do Princípio da Demonstração

$s_1 = \neg q$ $\quad$ $s_2 = p \vee q$

utilizando Tautologia 22

– $(p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$

$s_3 = p$ $\quad$ $s_4 = p \rightarrow q$

utilizando Tautologia 19 –

$(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$

$s_5 = q$

$s_6 = \neg q$

$s_7 = q \wedge \neg q$

$s_8 = (q \wedge \neg q) \leftrightarrow$ contradição

$s_9 =$ contradição

Fonte: Campos e Souza (2015).

Portanto, Campos e Souza (2015, p. 41) concluem que:

> a) s1, s2, s4, s6 - são hipóteses do argumento/fbf's do programa, inclusive a consulta negada, s6; b) s8 - é uma tautologia; c) s3, s5, s7, s9 - são consequências lógicas de proposições recentes na sequência. Assim, como a última proposição na sequência, s9, é a nova conclusão do argumento/nova consulta ao programa, isto é, a negação da conclusão do argumento/negação da consulta ao programa é numa contradição, então o argumento é válido, consequentemente a resposta é 'sim'. Diferentemente da Tabela Verdade, o Princípio da Demonstração e a Extensão do Princípio não demonstram que um argumento é não válido; o fato de não se demonstrar a validade não garante que o argumento seja não válido.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os critérios de validade acontecem quando um argumento P1, P2,..., Pn ├ Q é considerado válido se e somente se a condicional for: (P1 ^ P2 ^... ^ Pn) → Q (1) for tautológica. Aprendeu que os argumentos válidos fundamentais são adição, simplificação, conjunção, absorção, *modus ponens*, *modus tollens*, silogismo disjuntivo, silogismo hipotético, dilema construtivo e dilema destrutivo. Aprendeu a discernir quando um argumento é válido ou não, e que a validade de um argumento pode ocorrer com base na tabela-verdade, princípio da demonstração: é uma demonstração que o argumento (p1 ^ p2 ^ ... ^ pn) → q é válido, é uma sequência de proposições s1 ,s2 , ... , sk tal que sk (última proposição na sequência) = q (a conclusão) e cada si , 1 ≤ i ≤ k satisfaz um ou mais dos requisitos: a) si é uma das hipóteses do argumento (p1, p2,..., pn,); b) si é uma tautologia; c) si é uma consequência lógica de proposições recentes na sequência. Aprendeu também sobre a extensão do princípio da demonstração, que ocorre quando: a) s1, s2, s4, s6 – são hipóteses do argumento/fbf's do programa, inclusive a consulta negada, s6; b) s8 – é uma tautologia; c) s3, s5, s7, s9 – são consequências lógicas de proposições recentes na sequência. Assim, como a última proposição na sequência, s9 é a nova conclusão do argumento/nova consulta ao programa, isto é, a negação da conclusão do argumento/negação da consulta ao programa é em uma contradição, então o argumento é válido e, consequentemente, a resposta é 'sim'. Diferentemente da tabela-verdade, o princípio da demonstração e a extensão do princípio não demonstram que um argumento é não válido; o fato de não se demonstrar a validade não garante que o argumento seja não válido.

Regras de inferência

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos entender as regras de inferência. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram realizar os cálculos de Lógica Matemática sem a devida instrução tiveram problemas ao resolvê-los. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Regras de inferência

Relembrando os argumentos básicos estudados, quais sejam:

- Adição (AD).
- Simplificação (SIMP).
- Conjunção (CONJ).
- Absorção (ABS).
- *Modus Ponens* (MP).
- *Modus Tollens* (MT).
- Silogismo disjuntivo (SD).
- Silogismo hipotético (SH).
- Dilema Construtivo (DC).
- Dilema Destrutivo (DD).

Segundo Alencar Filho (2000, p. 91):

> Executar os "passos" de uma dedução ou demonstração, e por isso, chamam-se de regras de inferência, sendo habitual escrevê-los na forma padronizada indicada colocando as premissas sobre um traço horizontal e em seguida, a conclusão sob o mesmo traço.

Nesse sentido, temos:

- Regra da adição (AD)

a) $$\frac{p}{p \vee q}$$

b) $$\frac{p}{q \vee p}$$

- Regra de simplificação (SIMP)

a) $$\frac{p \wedge q}{p}$$

b) $$\frac{p \wedge q}{q}$$

- Regra da conjunção (CONJ)

a) $$\frac{\begin{array}{c} p \\ q \end{array}}{p \wedge q}$$

b) $$\frac{\begin{array}{c} p \\ q \end{array}}{q \wedge p}$$

- Regra da absorção (ABS)

$$\frac{p \rightarrow q}{p \rightarrow (p \wedge q)}$$

- Regra *Modus ponens (MP)*

$$\frac{\begin{array}{c} p \rightarrow q \\ p \end{array}}{q}$$

- Regra de *Modus tollens* (MT)

$$\begin{array}{c} p \rightarrow q \\ \sim q \\ \hline \sim p \end{array}$$

- Regra do Silogismo Disjuntivo (SD)

a)
$$\begin{array}{c} p \vee q \\ \sim p \\ \hline q \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{c} p \vee q \\ \sim q \\ \hline p \end{array}$$

- Regra do Silogismo Hipotético (SH)

$$\begin{array}{c} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline p \rightarrow r \end{array}$$

- Regra do Dilema Construtivo (DC)

$$\begin{array}{c} p \rightarrow q \\ r \rightarrow s \\ p \vee r \\ \hline q \vee s \end{array}$$

- Regra do Dilema Destrutivo (DD)

$$\begin{array}{c} p \rightarrow q \\ r \rightarrow s \\ \sim q \vee \sim s \\ \hline \sim p \vee \sim r \end{array}$$

Com essas regras, é possível demonstrar a validade com grande número de argumentos. Podemos exemplificar cada uma dessas regras na dedução de conclusões a partir das premissas delas. Desse modo, Alencar Filho (2000, p. 92) salienta que, na regra de adição, "dada uma proposição p, dela se pode deduzir a sua disjunção com qualquer outra proposição, isto é, deduzir p v q, ou p v r, ou s v p, ou t v p etc.".

Exemplo?

a) (1) p P

(2) $p \vee \sim q$

b) (1) $\sim p$ P

(2) $q \vee \sim p$

c) (1) $p \wedge q$ P

(2) $(p \wedge q) \vee r$

d) (1) $p \vee q$ P

(2) $(r \wedge s) \vee (p \vee q)$

e) (1) $x \neq 0$ P

$x \neq 0 \vee x \neq 1$

f) (1) $x < 1$ P

(2) $x = 2 \vee x < 1$

(1) $x < 1$ P

Na regra da simplificação, o Alencar Filho (2000, p. 93) salienta que "da conjunção p ^ q de duas proposições se pode deduzir cada uma das proposições, p ou q."

EXEMPLO

a) (1) $(p \vee q) \wedge r$ P

---

(2) $p \vee q$

b) (1) $p \wedge \sim q$ P

---

(2) $\sim q$

c) (1) $x > 0 \wedge x \neq 1$ P

---

(2) $x \neq 1$

d) (1) $x \in A \wedge x \in B$ P

---

(2) $x \in A$

Acerca da regra de conjunção, o Alencar Filho (2000, p. 93) afirma que esta "permite deduzir de duas proposições, dadas p e q (premissas), a sua conjunção p ^ q ou q ^ p (conclusão)."

EXEMPLO

a) (1) $p \vee q$ P

(2) $\sim r$ P

---

(3) $(p \vee q) \wedge \sim r$

b) (1) $p \vee q$ P

(2) $q \vee r$ P

---

(3) $(p \vee q) \wedge (q \vee r)$

c) (1) $x < 5$ P

(2) $x > 1$ P

---

(3) $x > 1 \wedge x < 5$

d) (1) $x \in A$ P

(2) $x \notin B$ P

---

(3) $x \notin B \wedge x \in A$

Acerca da regra de absorção, o Alencar Filho (2000, p. 94) afirma que:

> Permite, dada uma condicional: $p \rightarrow q$ como premissa, dela deduzir como conclusão uma outra condicional com o mesmo antecedente p e cujo consequente é a conjunção $p \wedge q$ das duas proposições que integram a premissa, isto c, $p \rightarrow p \wedge q$.

EXEMPLO

a) (1) $x = 2 \rightarrow x < 3$ P

---

(2) $x = 2 \rightarrow x = 2 \wedge x < 3$

b) (1) $x \in A \rightarrow x \in A \cup B$ P

---

(2) $x \in A \rightarrow x \in A \wedge x \in A \cup B$

Dados os exemplos apresentados, sobre a regra *modus ponens*, Alencar Filho (2000, p. 94) afirma que "também é chamada regra de separação e permite deduzir q (conclusão) a partir de p ® q e p (premissas)".

EXEMPLO

a) (1) $\sim p \rightarrow q$ P

(2) $\sim p$ P

---

(3) $\sim q$

b) (1) $p \wedge q \rightarrow r$ P

(2) $p \wedge q$ P

---

(3) r

c) (1) $p \rightarrow q \wedge r$ P
(2) p P
---
(3) $q \wedge r$

d) (1) $\sim p \vee r \rightarrow s \wedge \sim q$ P
(2) $\sim p \vee r$ P
---
(3) $s \wedge \sim q$

e) (1) $x \neq 0 \rightarrow x + y > 1$ P
(2) $x \neq 0$ P
---
(3) $x + y > 1$

f) (1) $x \in A \cap B \rightarrow x \in A$ P
(2) $x \in A \cap B$ P
---
(3) $x \in A$

No que se refere à regra do *modus tollens*, o autor afirma que "permite, a partir das premissas $p \rightarrow q$ (condicional) e $\sim q$ (negação do consequente), deduzir como conclusão $\sim p$ (negação do antecedente)" (2000, p. 94).

EXEMPLO

a) (1) $q \wedge r \rightarrow s$ P
(2) $\sim s$ P
---
(3) $\sim(q \wedge r)$

b) (1) $p \rightarrow q \vee r$ P
(2) $\sim(q \vee r)$ P
---
(3) $\sim p$

c) (1) $p \rightarrow \sim q$ P
(2) $\sim\sim q$ P
---
(3) $\sim p$

d) (1) $x \neq 0 \rightarrow x = y$ P
(2) $x \neq y$ P
---
(3) $x = 0$

A respeito da regra do silogismo disjuntivo, Alencar Filho (2000, p. 95) afirma que "permite deduzir da disjunção p v q de duas proposições e da negação ~p (ou ~q) de uma delas a outra proposição q (ou p)".

EXEMPLO

a) (1) $(p \wedge q) \vee r$ P
(2) $\sim r$ P
---
(3) $p \wedge q$

b) (1) $\sim p \vee \sim q$ P
(2) $\sim\sim p$
---
(3) $\sim q$

c) (1) $x = 0 \vee x = 1$ P
(2) $x \neq 1$ P
---
(3) $x = 0$

d) (1) $\sim(p \rightarrow q) \vee r$ P
(2) $\sim\sim(p \rightarrow q)$ P
---
(3) r

Já quanto ao silogismo hipotético, Alencar Filho (2000, p. 95) afirma que:

> Esta regra permite, dadas duas condicionais: $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow r$ (premissas), tais que o consequente da primeira coincide como antecedente da segunda, deduzir uma terceira condicional $p \rightarrow r$ (conclusão) cujo antecedente e consequente são respectivamente o antecedente da premissa $p \rightarrow q$ e o consequente da outra premissa $q \rightarrow r$ (transitividade da seta $\rightarrow$).

EXEMPLO

a) (1) $\sim p \rightarrow \sim q$ P

(2) $\sim q \rightarrow \sim r$ P

---

(3) $\sim p \rightarrow \sim r$

b) (1) $\sim p \rightarrow q \vee r$ P

(2) $q \vee r \rightarrow \sim s$ P

---

(3) $\sim p \rightarrow \sim s$

c) (1) $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ P

(2) $r \rightarrow (q \wedge s)$ P

---

(3) $(p \rightarrow q) \rightarrow (q \wedge s)$

d) (1) $|x| = 0 \rightarrow x = 0$ P

(2) $x = 0 \rightarrow x + 1 = 1$ P

---

(3) $|x| = 0 \rightarrow x + 1 = 1$

Quanto à regra do dilema construtivo, Alencar Filho (2000, p. 95) afirma que, "nesta regra, as premissas são duas condicionais e a disjunção dos seus antecedentes, e a conclusão é a disjunção dos consequentes destas condicionais."

EXEMPLO:

a) (1) $(p \wedge q) \rightarrow \sim r$ P

(2) $s \rightarrow t$ P

(3) $(p \wedge q) \vee s$ P

---

(4) $\sim r \vee t$

b) (1) $x < y \rightarrow x = 2$ P

(2) $x < y \rightarrow x > 2$ P

(3) $x < y \vee x > y$ P

---

(4) $x = 2 \vee x > 2$

Na regra do dilema destrutivo, "as premissas são duas condicionais e a disjunção da negação dos seus consequentes, e a conclusão é a disjunção da negação dos antecedentes destas condicionais" (*Ibidem, 2000, p. 96).*

EXEMPLO

a) (1) $\sim q \rightarrow r$ P

(2) $p \rightarrow s$ P

(3) $\sim r \vee \sim\sim s$ P

---

(4) $\sim\sim q \vee \sim p$

b) (1) $x + y = 7 \rightarrow x = 2$ P

(2) $y - x = 2 \rightarrow x = 3$ P

(3) $x \neq 2 \vee x \neq 3$ P

---

(4) $x + y \neq 7 \vee y - x \neq 2$

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido o conceito das regras de inferência, que ocorre quando é indicada colocando as premissas sobre um traço horizontal e, em seguida, a conclusão sob o mesmo traço. Também deve ter compreendido que a inferência se dá pelas regras: da adição (AD), de simplificação (SIMP), da conjunção (CONJ), da absorção (ABS), de *modus ponens* (MP), de *modus tollens* (MT), do Silogismo Disjuntivo (SD), do Silogismo Hipotético (SH), do Dilema Construtivo (DC) e do Dilema Destrutivo (DD), quando as premissas são duas condicionais e a disjunção da negação dos seus consequentes, e a conclusão é a disjunção da negação dos antecedentes dessas condicionais. Com essas regras, é possível demonstrar a validade com grande número de argumentos. Assim, podemos exemplificar cada uma dessas regras na dedução de conclusões a partir das premissas delas.

Regras de validação

OBJETIVO:

Neste deste capítulo, vamos entender as regras de validação. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram realizar os cálculos de Lógica Matemática sem a devida instrução tiveram problemas ao resolvê-los. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Regras de validação

Neste capítulo, iremos mostrar a validade mediante tabelas-verdade. Com elas, podemos demonstrar, verificar ou testar a validade de qualquer argumento.

Considere:

$P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ (1)

Alencar Filho (2000, p. 99) afirma que:

> Cumpre constatar se é ou não possível ter V(Q) = F quando $V(P_1) = V(P_2) = \ldots = V(P_n) = V$. Para isso, o procedimento prático consiste em construir uma tabela-verdade com uma coluna para cada premissa e a conclusão, e nela identificar as linhas em que os valores lógicos das premissas $P_1, P_2, \ldots, P_n$ são todos V. Nessas linhas, o valor lógico da conclusão Q deve ser também V para que o argumento dado (1) seja válido. Se, ao invés, em ao menos uma dessas linhas o valor lógico da conclusão Q for F, então o argumento dado (1) é não válido, ou seja, é um sofisma.

De acordo com esses exemplos, é possível verificar se cada argumento é ou não válido, a partir da construção da tabela-verdade:

1) $p \rightarrow q$

$q \vdash p$

Quadro 5 – Tabela-verdade

p	q	p → q	
V	V	V	← 1
V	F	F	
F	V	V	← 3
F	F	V	

Fonte: Alencar Filho (2000).

A partir disso, Alencar Filho (2000, p. 100) ressalta que:

> As premissas do argumento dado figuram nas colunas 2 e 3, e a conclusão figura na coluna 1. As premissas são ambas verdadeiras (V) nas linhas 1 e 3. Na linha 1, a conclusão também é verdadeira (V), mas na linha 3 a conclusão é falsa (F). Logo, o argumento dado não é válido, ou seja, é um sofisma, pois, a falsidade da conclusão é compatível com a verdade das premissas. Observe-se que esta forma de argumento não válido apresenta certa semelhança com a forma de argumento válido *modus ponens*. Tem o nome de "Sofisma de afirmar o consequente".

2) $p \rightarrow q$

$\sim p \vdash \sim q$

Quadro 6 – Tabela-verdade

p	q	p → q	~p	~q	
V	V	V	F	F	
V	F	F	F	V	
F	V	V	V	F	← 3
F	F	V	V	V	← 4

Fonte: Alencar Filho (2000).

Com isso, o Alencar Filho (2000, p. 100) salienta:

> As premissas do argumento dado figuram nas colunas 3 e 4, e a conclusão figura na coluna 5. As premissas são ambas verdadeiras (V) nas linhas 3 e 4. Na linha 4 a conclusão também é verdadeira (V), mas na linha 3 a conclusão é falsa (F). Logo, o argumento dado não é válido, ou seja, é um sofisma. Observe-se que esta forma de argumento não válido apresenta certa semelhança com a forma de argumento válido *modus tollens*. Tem o nome de "Sofisma de negar o antecedente". (*Ibidem*, p. 100)

3) $p \leftrightarrow q$

$q \vdash p$

Quadro 7 – Tabela-verdade

p	q	$p \leftrightarrow q$	
V	V	V	← 1
V	F	F	
F	V	F	
F	F	V	

Fonte: Alencar Filho (2000).

Assim Alencar Filho (2000, p. 100) ressalta:

> As premissas do argumento dado figuram nas colunas 2 e 3, e a conclusão figura na coluna 1. As premissas são ambas verdadeiras (V) somente na linha 1, e nesta linha a conclusão também é verdadeira (V), isto é, não é possível ter premissas verdadeiras e conclusão falsa. Logo, o argumento dado é válido.

4) $p \vee q$

$\sim q$

$p \rightarrow r \vdash r$

Quadro 8 – Tabela-verdade

p	q	r	p ∨ q	~q	p → r	
V	V	V	V	F	V	
V	V	F	V	F	F	
V	F	V	V	V	V	← 3
V	F	F	V	V	F	
F	V	V	V	F	V	
F	V	F	V	F	V	
F	F	V	F	V	V	
F	F	F	F	V	V	

Fonte: Alencar Filho (2000).

Ainda, Alencar Filho (2000, p. 101) expõe que:

> As premissas do argumento dado figuram nas colunas 4, 5 e 6, e a conclusão figura na coluna 3. As três premissas são verdadeiras (V) somente na linha 3, e nesta linha a conclusão também é verdadeira (V), isto é, não é possível ter premissas verdadeiras e conclusão falsa. Logo, o argumento dado e válido.

5) $x = 0$ e $y = z$, então $y > 1$

$y > 1$

Portanto, $y \neq z$. "Representando as três proposições simples $x = 0$, $y = z$ e $y > 1$, respectivamente por p, q e r" (*Ibidem*, p. 101).

Com isso, temos: $p \wedge q \rightarrow r, \sim r \vdash \sim q$.

Quadro 9 – Tabela-verdade

p	q	r	p ∧ q	p ∧ q → r	~r	~q	
V	V	V	V	V	F	F	
V	V	F	V	F	V	F	
V	F	V	F	V	F	V	
V	F	F	F	V	V	V	← 4
F	V	V	F	V	F	F	
F	V	F	F	V	V	F	← 6
F	F	V	F	V	F	V	
F	F	F	F	V	V	V	← 8

Fonte: Alencar Filho (2000).

Assim, é possível concluir, segundo Alencar Filho (2000, p. 101):

> As premissas do argumento dado figuram nas colunas 5 e 6, e a conclusão figura na coluna 7. As premissas são ambas verdadeiras (V) nas linhas 4, 6 e 8. Nas linhas 4 e 8 a conclusão também c verdadeira (V), mas na linha 6 a conclusão é falsa (F), isto é, a falsidade da conclusão ê compatível com a verdade das premissas. Logo, o argumento dado não é válido, ou seja, é um sofisma.

6) De acordo com o argumento: ~p → q, p ⊢ q, e sua condicional ((~p → q) ^ p) → ~q.

Quadro 10 – Tabela-verdade

p	q	~p	~p → q	(~p → q) ∧ p	~q	((~p → q) ∧ p) →~q	
V	V	F	V	V	F	F	← 1
V	F	F	V	V	V	V	
F	V	V	V	F	F	V	
F	F	V	F	F	V	V	

Fonte: Alencar Filho (2000).

Alencar Filho (2000, p. 102) ainda destaca:

> Na última coluna desta tabela-verdade figuram as letras V c F. Logo, a "condicional associada" não é tautológica e por conseguinte o argumento dado não é válido, ou seja, é um sofisma. Chega-se a mesma conclusão observando que as premissas do argumento dado são ambas verdadeiras (V) na linha 1 e que nesta linha a conclusão é falsa (F).

7) Dado o argumento p → q ⊢ p → q ∨ r e sua condicional associada como: (p → q) → (p → q ∨ r).

Quadro 11 – Tabela-verdade

p	q	r	p → q	q ∨ r	p → q ∨ r	(p → q) → (p → q ∨ r)	
V	V	V	V	V	V	V	← 1
V	V	F	V	V	V	V	← 2
V	F	V	F	V	V	V	
V	F	F	F	F	F	V	
F	V	V	V	V	V	V	← 5
F	V	F	V	V	V	V	← 6
F	F	V	V	V	V	V	← 7
F	F	F	V	F	V	V	← 8

Fonte: Alencar Filho (2000).

Assim Alencar Filho (2000, p. 103) afirma:

> Na última coluna desta tabela-verdade figura somente a letra V (verdade). Logo, a "condicional associada" é tautológica c por conseguinte o argumento dado é válido. Chega-se a mesma conclusão observando que a premissa do argumento dado é verdadeira (V) nas linhas 1, 2, 5, 6, 7 c 8, e em cada uma destas linhas a conclusão é verdadeira (V).

(8) Se $x = 0$, então $x + y = y$

Se $y = z$, então $x + y \neq y$,

logo, se $x = 0$, então $y \neq z$.

"Representando as três proposições simples $x = 0$, $x + y = y$ e $y = z$ respectivamente por p, q e r" (*Ibidem*, p. 104). Com isso, temos: $p \rightarrow q, r \rightarrow \sim q \vdash p \rightarrow \sim r$ e sua condicional associada é:

$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow \sim q) \rightarrow (p \rightarrow \sim r)$

Quadro 12 – Tabela-verdade

(p	→	q)	∧	(r	→	~q)	→	(p	→	~r)	
V	V	V	F	V	F	F	V	V	F	F	
V	V	V	V	F	V	F	V	V	V	V	← 2
V	F	F	F	V	V	V	V	V	F	F	
V	F	F	F	F	V	V	V	V	V	V	
F	V	V	F	V	F	F	V	F	V	F	
F	V	V	V	F	V	F	V	F	V	V	← 6
F	V	F	V	V	V	V	V	F	V	F	← 7
F	V	F	V	F	V	V	V	F	V	V	← 8
1	**2**	**1**	**4**	**1**	**3**	**2**	**5**	**1**	**3**	**2**	

Fonte: Alencar Filho (2000).

Portanto, conforme Alencar Filho (2000, p. 104):

> na coluna 5 desta tabela-verdade figura somente a letra V (verdade). Logo, a "condicional associada" é tautológica e por conseguinte o argumento dado é válido. Chega-se ao mesmo resultado observando que as premissas do argumento dado são ambas verdadeiras (V) nas linhas 2, 6, 7 e 8, e em cada uma destas linhas a conclusão também é verdadeira (V).

Prova de não validade

Em relação à prova de não validade, Alencar Filho (2000, p. 104) ressalta:

> O método usual para demonstrar, verificar ou testar a não validade de um dado argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ consiste em encontrar uma atribuição de valores lógicos às proposições simples componentes do argumento que torne todas as premissas $P_1, P_2, \ldots, P_n$ verdadeiras (V) e a conclusão Q falsa (F), o que equivale em encontrar uma linha da tabela-verdade relativa ao argumento dado em que os valores lógicos das premissas $P_1, P_2, \ldots, P_n$ são todos V e o valor lógico da conclusão Q é F. E óbvio que, todas as vezes que seja possível encontrar essa atribuição de valores lógicos, sem a construção da tabela-verdade completa relativa ao argumento dado, evita-se uma boa parte de trabalho.

Para demonstrar a não validade do seguinte argumento:

1) $(p \rightarrow q) \vee \sim(r \wedge s), p \vee s \vdash r \rightarrow q$

Temos, então, a tabela a seguir.

Tabela 1 – Tabela-verdade

V	F
r	p
s	q

Fonte: Alencar Filho (2000).

Desse modo, segundo Alencar Filho (2000, p. 108):

> Os valores lógicos das duas premissas são V e o valor lógico da conclusão é F, pois, temos: 1ª Premissa: (F + F) V ~(V ^ V)= V V ~V = V V F = V, 2ª Premissa: F V V = V e a conclusão: V → F = F. Logo, o argumento dado é não válido (sofisma).

Validade mediante regras de inferência

O método da demonstração da validade por meio de tabelas-verdade se torna cada vez mais complexo de acordo com o número de proposições simples. Por exemplo, para testar a validade de seis proposições simples, pela fórmula, temos: 2^6 = 64 e seria bastante demorado. Com isso, um método mais rápido é pelas regras de inferência.

Dados os exemplos que se seguem:

1) p → q, p ^ r ├ q

Figura 7 – Regras de inferência

(1) p → q	P
(2) p ∧ r	P
(3) p	2 - S1MP
(4) q	1,3 - MP

Fonte: Alencar Filho (2000).

Nesse sentido, Alencar Filho (2000, p. 112) destaca que:

> A segunda premissa: p ^ r, pela Regra de Simplificação (SIMP), inferimos p. De p e da primeira premissa: p → q. pela Regra Modus ponens(MP), inferimos q, que é a conclusão do argumento dado. Assim, a conclusão pode ser deduzida das duas premissas do argumento dado por meio de duas regras de inferência, e por conseguinte o argumento dado é válido.

2) p ^ q, p v r → s ├ p ^ s

Figura 8 – Regra de inferência

(1) $p \wedge q$	P
(2) $p \wedge r \rightarrow s$	P
(3) p	1 - S1MP
(4) $p \vee r$	3 - AD
(5) s	2,4 - MP
(6) $p \wedge s$	3,5 - CONJ

Fonte: Alencar Filho (2000).

Segundo Alencar Filho (2000, p. 113):

> da primeira premissa: p ^ q, pela Regra de Simplificação (SIMP), inferimos p. De p, pela Regra da Adição (AD), inferimos p v r. De p v r e da segunda premissa: p v r → s, pela Regra Modus ponens (MP), inferimos s. De s e de p (linha 3), pela Regra da Conjunção (CONJ), inferimos p ^ s, que é a conclusão do argumento dado. Assim, a conclusão pode ser deduzida das duas premissas do argumento dado por meio de quatro Regras de inferência, e por conseguinte o argumento dado é válido.

3) $p \rightarrow (q \rightarrow r), p \rightarrow q, p \vdash r$

Figura 9 – Regra de inferência

(1) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$	P
(2) $p \rightarrow q$	P
(3) p	P
(4) $q \rightarrow r$	1,3 - MP
(5) q	2,3 - MP
(6) r	4,5 - MP

Fonte: Alencar Filho (2000).

4) $p \rightarrow q, p \wedge q \rightarrow r, \sim(p \wedge r) \vdash \sim p$

Figura 10 – Regra de inferência

(1) $p \rightarrow q$	P
(2) $p \wedge q \rightarrow r$	P
(3) $\sim(p \wedge r)$	P
(4) $p \rightarrow p \wedge q$	1 - ABS
(5) $p \rightarrow r$	2,4 - SH
(6) $p \rightarrow p \wedge r$	5 - ABS
(7) $\sim p$	3,6 - MT

Fonte: Alencar Filho (2000).

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido como mostrar a validade de um argumento por tabela-verdade. Com elas, podemos demonstrar, verificar ou testar a validade de qualquer argumento. Na tabela-verdade consiste em uma coluna para cada premissa e a conclusão, e nela identificar as linhas em que os valores lógicos das premissas P_1, P_2,..., P_n são todos V. Aprendeu sobre a prova de não validade, no qual usa para demonstrar, verificar ou testar a não validade de um dado argumento P_1, P_2,..., $P_n \vdash Q$ consiste em encontrar uma atribuição de valores lógicos às proposições simples componentes do argumento que torne todas as premissas P_1, P_2,..., P_n verdadeiras (V) e a conclusão Q falsa (F).

REFERÊNCIAS

ALENCAR FILHO, E. **Introdução à Lógica. São Paulo: Nobel, 2000.**

BISPO, C. A. F.; CASTANHEIRA, L. B.; SOUZA FILHO, O. M. **Introdução à Lógica Matemática**. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

CAMPOS, G. A. L.; SOUZA, J. T. **Noções de Lógica. 3. ed. Fortaleza: EdUECE, 2015.**

CASAL, J. R. B. **Lógica na Matemática e no cotidiano**: uma reflexão sobre o papel da lógica no ensino. 2018. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Matemática) – Universidade Federal Fluminense. Niterói. 2018.

BENEVIDES, P. F. **Raciocínio lógico quantitativo. Curitiba: UFPR, 2020.**

JENSKE, G. Lógica Matemática. Indaial: UNIASSELVI, 2015.

MACHADO, N. J.; CUNHA, M. O.. Lógica e linguagem cotidiana: verdade, coerência, comunicação, argumentação. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

PAIXÃO, W. **Aprendendo a raciocinar**: L**ógica para iniciantes**. São Paulo: Humanitas, 2007.

SALMON, W. C. **Lógica. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.**